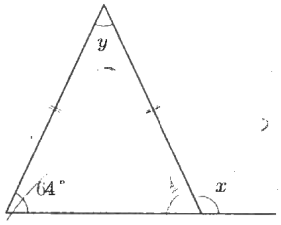
2026 능인중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 이등변삼각형의 성질 · 두 밑각이 같다 + 외각 · 3점 · 난이도 하

정답 ②

그림에서 $\angle x + \angle y$의 값은?



① 167° ② 168° ③ 169° ④ 170° ⑤ 171°

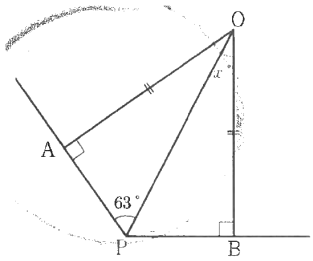
1. 두 변의 길이가 같으므로 두 밑각은 모두 64°
2. $\angle y = 180^\circ - 2 \times 64^\circ = 52^\circ$
3. $\angle x = 180^\circ - 64^\circ = 116^\circ$
4. $\angle x + \angle y = 168^\circ \Longrightarrow$ ②

답 ②

2 직각삼각형의 합동 (RHS) · $\triangle OAP \equiv \triangle OBP$ (RHS) · 3점 · 난이도 하

정답 ①

$\overline{OA} = \overline{OB}$, $\angle OAP = \angle OBP = 90^\circ$이고 $\angle OPA = 63^\circ$이다. $\angle POB = x^\circ$일 때, x의 값은?



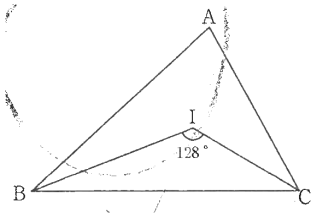
① 27 ② 30 ③ 32 ④ 34 ⑤ 37

1. $\angle OAP = \angle OBP = 90^\circ$, $\overline{OP}$ 공통, $\overline{OA} = \overline{OB}$
2. 따라서 $\triangle OAP \equiv \triangle OBP$ (RHS 합동)
3. $\angle OPB = \angle OPA = 63^\circ$
4. $x = 90 - 63 = 27 \Longrightarrow$ ①

답 ①

3 삼각형의 내심과 각의 크기 · $\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

점 I가 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle BIC = 128^\circ$일 때, $\angle BAC$의 크기는?



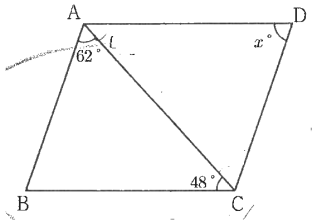
① 64° ② 70° ③ 76° ④ 82° ⑤ 88°

1. $128^\circ = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle BAC$
2. $\frac{1}{2}\angle BAC = 38^\circ$
3. $\angle BAC = 76^\circ \Longrightarrow$ ③

답 ③

4 평행사변형의 대각의 성질 · 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다 · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

$\square ABCD$는 평행사변형이다. $\angle BAC = 62^\circ$, $\angle BCA = 48^\circ$이고 $\angle ADC = x^\circ$일 때, x의 값은?



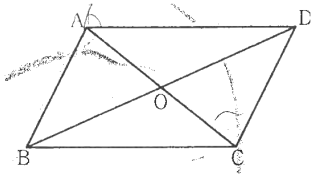
① 48 ② 56 ③ 62 ④ 70 ⑤ 76

1. $\triangle ABC$에서 $\angle B = 180^\circ - 62^\circ - 48^\circ = 70^\circ$
2. 평행사변형의 대각은 같으므로 $\angle ADC = \angle B = 70^\circ$
3. $x = 70 \Longrightarrow$ ④

답 ④

5 평행사변형이 되는 조건 · 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다 · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

그림과 같은 $\square ABCD$가 평행사변형이 되는 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



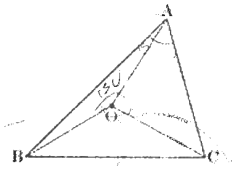
① $\overline{OA}=\overline{OB}, \overline{OC}=\overline{OD}$ ② $\overline{AB}=\overline{BC}, \overline{CD}=\overline{AD}$ ③ $\overline{AB}\,//\,\overline{CD}, \overline{AB}=\overline{CD}$ ④ $\overline{AD}=\overline{BC}, \angle BAC=\angle ACD$ ⑤ $\angle BAD=120^\circ, \angle ABC=60^\circ$

1. ① 대각선이 서로를 이등분하는 조건이 아니다
2. ② 이웃한 변끼리 같으면 연꼴(마름모꼴)일 수 있다
3. ③ 한 쌍의 대변이 평행하고 길이가 같으므로 평행사변형 $\Longrightarrow$ ③
4. ④ $\angle BAC=\angle ACD$이면 $\overline{AB}\,//\,\overline{CD}$뿐이고, 다른 쌍은 길이만 같아 등변사다리꼴일 수 있다
5. ⑤ $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$만 알 수 있다

답 ③

6 외심과 중심각의 비 · $\angle BAC=\frac{1}{2}\angle BOC$ · 3점 · 난이도 중 **정답 ③**

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고 $\angle AOB:\angle BOC:\angle COA=5:4:3$일 때, $\angle BAC$의 크기는?



① 50° ② 55° ③ 60° ④ 65° ⑤ 70°

1. $\angle AOB+\angle BOC+\angle COA=360^\circ$
2. $\angle BOC=360^\circ\times\frac{4}{12}=120^\circ$
3. $\angle BAC=\frac{1}{2}\times120^\circ=60^\circ \Longrightarrow$ ③

답 ③

7 외심·내심의 성질 · 외심: 꼭짓점까지 거리 같음 / 내심: 변까지 거리 같음 · 3점 · 난이도 하 **정답 ②, ⑤**

삼각형의 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

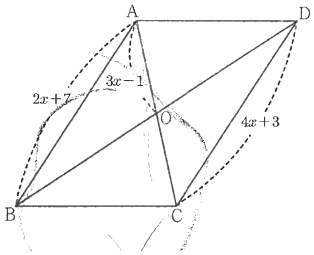
① 정삼각형의 외심과 내심은 일치한다. ② 직각삼각형의 내심은 빗변의 중점에 있다. ③ 삼각형의 내심은 항상 삼각형 내부에 있다. ④ 삼각형의 세 변의 수직이등분선은 한 점에서 만난다. ⑤ 삼각형의 외심에서 세 변에 이르는 거리는 모두 같다.

1. ① 정삼각형은 외심과 내심이 일치 (옳음)
2. ② 빗변의 중점에 있는 것은 직각삼각형의 외심 (옳지 않음)
3. ③ 내심은 항상 삼각형의 내부 (옳음)
4. ④ 세 변의 수직이등분선은 외심에서 만남 (옳음)
5. ⑤ 외심에서 같은 것은 세 꼭짓점까지의 거리 (옳지 않음)
6. 따라서 ②, ⑤

답 ②, ⑤

8 평행사변형의 대변·대각선의 성질 · 대변의 길이가 같고, 대각선은 서로를 이등분 · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

평행사변형 ABCD에서 $\overline{AC}$의 길이는? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



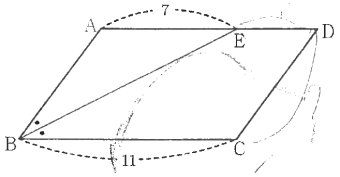
① 5 ② $\frac{15}{2}$ ③ 10 ④ $\frac{25}{2}$ ⑤ 15

1. $\overline{AB} = \overline{DC}$이므로 $2x + 7 = 4x + 3,\ x = 2$
2. $\overline{AO} = 3x - 1 = 5$
3. $\overline{AC} = 2\overline{AO} = 10 \Longrightarrow$ ③

답 ③

9 평행사변형과 각의 이등분선 · 엇각 ⇒ $\triangle ABE$는 이등변삼각형 · 3점 · 난이도 중 **정답 ④**

평행사변형 ABCD에서 $\angle B$의 이등분선과 $\overline{AD}$의 교점을 E라고 하자. $\overline{AE}=7$, $\overline{BC}=11$일 때, $\overline{CD}$의 길이와 $\overline{ED}$의 길이의 차는?



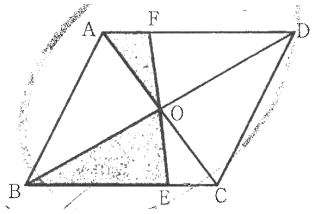
① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

1. $\angle ABE=\angle EBC=\angle AEB$ (엇각) $\longrightarrow \overline{AB}=\overline{AE}=7$
2. $\overline{CD}=\overline{AB}=7$
3. $\overline{ED}=\overline{AD}-\overline{AE}=11-7=4$
4. 차는 $7-4=3 \Longrightarrow$ ④

답 ④

10 평행사변형의 넓이 (대각선의 교점을 지나는 직선) · $\triangle AOF\equiv\triangle COE$ (ASA) · 3점 · 난이도 중 **정답 ②**

$\square ABCD$는 평행사변형이고, 점 O는 두 대각선의 교점이다. 평행사변형 ABCD의 넓이가 $48\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle AOF$의 넓이와 $\triangle BOE$의 넓이의 합은?



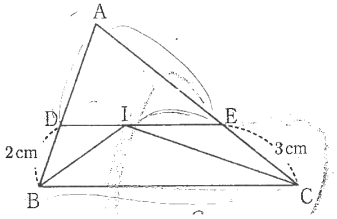
① $8\,\text{cm}^2$ ② $12\,\text{cm}^2$ ③ $16\,\text{cm}^2$ ④ $20\,\text{cm}^2$ ⑤ $24\,\text{cm}^2$

1. $\overline{OA}=\overline{OC}$, 엇각과 맞꼭지각으로 $\triangle AOF\equiv\triangle COE$
2. $\triangle AOF+\triangle BOE=\triangle COE+\triangle BOE=\triangle OBC$
3. $\triangle OBC=\frac{1}{4}\times 48=12\,(\text{cm}^2) \Longrightarrow$ ②

답 ②

11 내심과 평행선 · $\overline{DE}=\overline{DB}+\overline{EC}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\overline{DE}$는 점 I를 지나고 $\overline{BC}$와 평행한 선분이라고 할 때, $\overline{BC}$와 $\overline{DE}$의 길이의 비는 $8:5$이다. $\overline{BD}=2\,\text{cm}$, $\overline{CE}=3\,\text{cm}$이고 $\triangle ADE$의 둘레의 길이가 $14\,\text{cm}$라 할 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이는?



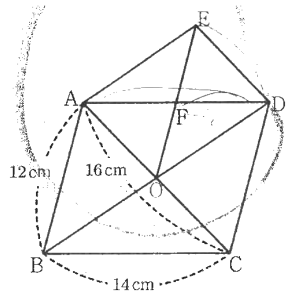
① 22 cm ② 23 cm ③ 24 cm ④ 25 cm ⑤ 26 cm

1. $\overline{DI}=\overline{DB}=2$, $\overline{EI}=\overline{EC}=3 \longrightarrow \overline{DE}=5$
2. $\overline{BC}:\overline{DE}=8:5 \longrightarrow \overline{BC}=8$
3. $\triangle ADE$의 둘레 $=\overline{AD}+\overline{DB}+\overline{AE}+\overline{EC}=\overline{AB}+\overline{AC}=14$
4. $\triangle ABC$의 둘레 $=14+8=22\,(\text{cm}) \Longrightarrow$ ①

답 ①

12 평행사변형의 대각선의 성질 (두 평행사변형) · $\overline{ED}=\overline{AO}$, $\overline{OE}=\overline{CD}$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

$\square ABCD$, $\square AODE$는 평행사변형이다. $\square ABCD$, $\square AODE$의 두 대각선의 교점을 각각 O, F라고 하자. $\overline{AB}=12\,\text{cm}$, $\overline{BC}=14\,\text{cm}$, $\overline{AC}=16\,\text{cm}$일 때, $\triangle EFD$의 둘레의 길이는?



① 19 cm ② $\frac{39}{2}$ cm ③ 20 cm ④ $\frac{41}{2}$ cm ⑤ 21 cm

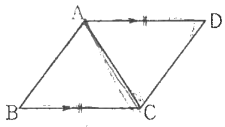
1. $\square AODE$에서 $\overline{ED}=\overline{AO}=\frac{1}{2}\overline{AC}=8$
2. F는 $\overline{AD}$의 중점 $\longrightarrow$ $\overline{FD}=\frac{1}{2}\times 14=7$
3. $\overline{AE}\,//\,\overline{OD}$, $\overline{AE}=\overline{OD}=\overline{BO}$ $\longrightarrow$ $\square ABOE$는 평행사변형, $\overline{OE}=\overline{AB}=12$
4. $\overline{EF}=\frac{1}{2}\overline{OE}=6$
5. 둘레 $=8+7+6=21\,(\text{cm})$ $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

13 평행사변형이 되는 조건의 증명 · SAS 합동 → 엇각 → 평행 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

'한 쌍의 대변이 평행하고, 그 길이가 같은 사각형은 평행사변형이다.'를 증명하는 과정이다. 빈칸에 들어갈 말로 바르게 짝지어지지 않은 것은?

$\overline{AD} // \overline{BC}$이고 $\overline{AD} = \overline{BC}$인 사각형 ABCD에서 대각선 AC를 그으면 $\triangle ABC$와 $\triangle CDA$에서
$\overline{BC} = \overline{DA}$,
$\overline{AD} // \overline{BC}$이므로 $\angle BCA =$ (가) ((나))
$\overline{AC}$는 공통인 변이므로 $\triangle ABC \equiv \triangle CDA$ ((다) 합동)
따라서 $\angle BAC =$ (라)
즉 엇각의 크기가 같으므로 (마) 이다.
그러므로 $\square ABCD$는 두 쌍의 대변이 각각 평행하므로 평행사변형이다.



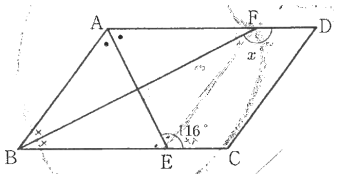
① (가) : $\angle DAC$ ② (나) : 엇각 ③ (다) : SAS ④ (라) : $\angle ADC$ ⑤ (마) : $\overline{AB} // \overline{DC}$

1. $\overline{AD} // \overline{BC}$이므로 $\angle BCA = \angle DAC$ (엇각)
2. $\overline{BC} = \overline{DA}$, $\overline{AC}$ 공통 $\longrightarrow$ SAS 합동
3. 대응각: $\angle BAC = \angle DCA$ (라)
4. 엇각이 같으므로 $\overline{AB} // \overline{DC}$
5. (라)는 $\angle ADC$가 아니라 $\angle DCA \Longrightarrow$ ④

답 ④

14 평행사변형과 각의 이등분선 · 엇각 + 이웃한 두 각의 합 180° · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

□$ABCD$는 평행사변형이다. $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$와 만나는 점을 E, $\angle B$의 이등분선과 $\overline{AD}$와 만나는 점을 F라 하자. $\angle AEC = 116°$, $\angle BFD = x°$라 할 때, x의 값은?



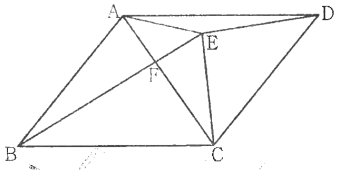
① 151 ② 152 ③ 153 ④ 154 ⑤ 155

1. $\angle AEB = 180° - 116° = 64°$
2. $\angle DAE = \angle AEB = 64°$ (엇각) $\longrightarrow$ $\angle A = 128°$
3. $\angle B = 180° - 128° = 52°$, $\angle FBC = 26°$
4. $\angle AFB = \angle FBC = 26°$ (엇각)
5. $x = 180 - 26 = 154 \Longrightarrow$ ④

답 ④

15 평행사변형 내부의 한 점과 넓이 · E가 $\triangle ACD$ 안에 있으면 $\triangle ABE - \triangle AED = \triangle AEC$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ②**

평행사변형 ABCD에서 점 E는 대각선 AC 위에 있지 않은 내부의 점이다. $\overline{AC}$와 $\overline{BE}$의 교점을 F라 하자. $\triangle AED = 6\,\text{cm}^2$, $\triangle ABF = 15\,\text{cm}^2$이고 $\overline{BF} : \overline{FE} = 3 : 1$일 때, $\triangle AEC$의 넓이는?



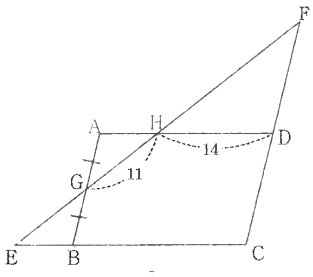
① $\frac{27}{2}\,\text{cm}^2$ ② $14\,\text{cm}^2$ ③ $\frac{29}{2}\,\text{cm}^2$ ④ $15\,\text{cm}^2$ ⑤ $\frac{31}{2}\,\text{cm}^2$

1. $\overline{BF} : \overline{FE} = 3 : 1 \longrightarrow \triangle AFE = \frac{1}{3} \times 15 = 5$, $\triangle ABE = 20$
2. E는 $\overline{AC}$에 대해 B의 반대쪽에 있으므로 $\square ABCE = \triangle ABC + \triangle AEC = \triangle ABE + \triangle EBC$
3. 평행사변형 내부의 점: $\triangle AED + \triangle EBC = \frac{1}{2}\square ABCD = \triangle ABC$
4. 두 식에서 $\triangle AEC = \triangle ABE - \triangle AED$
5. $\triangle AEC = 20 - 6 = 14\,(\text{cm}^2) \Longrightarrow$ ②

답 ②

16 평행사변형과 이등변삼각형 · 동위각·엇각으로 이등변삼각형 찾기 · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

$\square ABCD$는 평행사변형이고, 점 E와 점 F는 $\overline{BC}$와 $\overline{CD}$의 연장선 위에 있다. $\triangle ECF$는 $\overline{EC} = \overline{FC}$인 이등변삼각형이다. $\overline{GB} = \overline{GA}$이고, $\overline{GH} = 11$, $\overline{HD} = 14$이다. $\overline{BC} : \overline{CD} = 3 : 2$일 때, 오각형 HGBCD의 둘레의 길이는?



① 67 ② 68 ③ 69 ④ 70 ⑤ 71

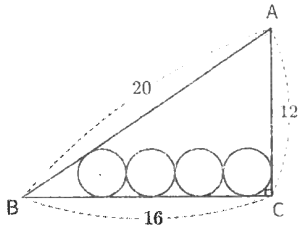
1. $\angle E = \angle F$이고 $\overline{AD} // \overline{EC}$, $\overline{AB} // \overline{CF}$이므로 $\triangle AGH$, $\triangle DHF$, $\triangle BEG$는 모두 이등변삼각형
2. $\overline{DF} = \overline{HD} = 14$
3. $\triangle AGH \equiv \triangle BGE$ (ASA) $\longrightarrow \overline{AG} = \overline{AH} = \overline{BG} = a$
4. $\overline{AB} = 2a$, $\overline{BC} = \overline{AD} = a + 14$, $(a + 14) : 2a = 3 : 2 \longrightarrow a = 7$
5. $\overline{BC} = 21$, $\overline{CD} = 14$
6. 둘레 $= 11 + 7 + 21 + 14 + 14 = 67 \Longrightarrow$ ①

답 ①

17 직각삼각형에 접하는 원 (각의 이등분선) · 넷째 원의 중심은 $\angle B$의 이등분선 위 · 5점 · 난이도 최상 **정답 ⑤**

$\overline{AB}=20$, $\overline{BC}=16$, $\overline{CA}=12$인 $\triangle ABC$는 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형이다. $\triangle ABC$에 반지름의 길이가 같은 네 개의 원을 아래 단계에 따라 그릴 때, 원의 반지름의 길이는?

> [1단계] $\overline{AC}$, $\overline{BC}$에 접하는 원을 그린다.
> [2단계] [1단계]에서 그린 원과 $\overline{BC}$에 접하는 원을 그린다.
> [3단계] [2단계]에서 그린 원과 $\overline{BC}$에 접하는 원을 다시 그린다.
> [4단계] [3단계]에서 그린 원과 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$에 동시에 접하는 원을 그린다.



① $\frac{6}{5}$ ② $\frac{13}{10}$ ③ $\frac{7}{5}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{8}{5}$

1. 반지름을 r이라 하면 첫 원은 C에서 r, 넷째 원의 접점은 C에서 $7r$ 떨어진 곳

2. 넷째 원의 중심은 $\angle B$의 이등분선 위에 있다

3. $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 P라 하면 $\overline{CP}:\overline{PA}=16:20 \longrightarrow \overline{CP}=\frac{16}{3}$

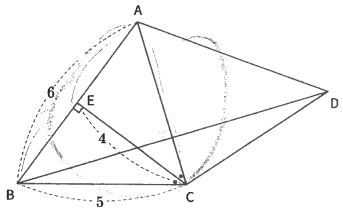
4. 닮음으로 접점에서 B까지 거리 $=r\times\frac{16}{16/3}=3r$

5. $7r+3r=16 \longrightarrow r=\frac{8}{5} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

18 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선·합동 · 꼭지각의 이등분선 ⊥ 밑변 ⇒ $\overline{CA}=\overline{CB}$, $\overline{AC}\perp\overline{BD}$ · 5점 · 난이도 상 **정답** $\frac{48}{5}$

[서술형 1] (단답형) 그림과 같이 $\triangle ABC$와 $\triangle ADC$가 합동인 삼각형이다. $\triangle ABC$에서 $\angle BCA$의 이등분선이 $\overline{AB}$와 수직으로 만날 때, $\overline{BD}$의 길이를 구하여 답만 작성하시오.

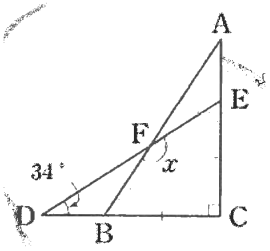


1. $\angle C$의 이등분선이 $\overline{AB}$에 수직이므로 $\triangle CAB$는 $\overline{CA}=\overline{CB}=5$인 이등변삼각형
2. $\triangle ABC=\frac{1}{2}\times 6\times 4=12$
3. $\triangle ABC\equiv\triangle ADC$이므로 $\overline{AB}=\overline{AD}$, $\overline{CB}=\overline{CD}\longrightarrow$ $\overline{AC}$는 $\overline{BD}$의 수직이등분선
4. B에서 $\overline{AC}$까지 거리 h: $\frac{1}{2}\times 5\times h=12$, $h=\frac{24}{5}$
5. $\overline{BD}=2h=\frac{48}{5}$

답 $\frac{48}{5}$

19 직각삼각형의 합동 (RHS) · $\triangle ABC\equiv\triangle DEC$ (RHS) · 11점 · 난이도 중 **정답** 158°

[서술형 2] 두 직각삼각형 ABC, EDC에서 $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{BC}=\overline{EC}$이고, 점 F는 $\overline{AB}$, $\overline{DE}$의 교점이다. $\angle EDC=34^\circ$일 때, $\angle x$의 크기를 구하고, 그 풀이 과정과 답을 쓰시오.



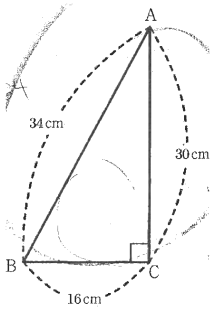
1. $\angle C=90^\circ$, $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{BC}=\overline{EC}\longrightarrow\triangle ABC\equiv\triangle DEC$ (RHS)
2. $\angle DEC=90^\circ-34^\circ=56^\circ$, $\angle ABC=\angle DEC=56^\circ$
3. 사각형 FBCE에서 $\angle x=360^\circ-(56^\circ+90^\circ+56^\circ)$
4. $\angle x=158^\circ$

답 158°

20 직각삼각형의 외접원과 내접원 · 외접원 지름 = 빗변, $r=\dfrac{a+b-c}{2}$ · 14점 · 난이도 중

정답 22 cm

[서술형 3] $\triangle ABC$는 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형이다. $\triangle ABC$의 외접원과 내접원의 지름의 길이의 차를 구하고, 그 풀이 과정과 답을 쓰시오.



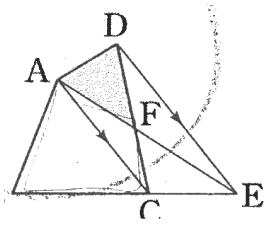
1. 외접원의 지름 = 빗변 $=34\,\text{cm}$
2. 내접원의 반지름 r: $\dfrac{1}{2}\times 16\times 30=\dfrac{1}{2}r(16+30+34)\longrightarrow 240=40r,\ r=6$
3. 내접원의 지름 $=12\,\text{cm}$
4. 차 $=34-12=22\,(\text{cm})$

답 22 cm

21 평행선과 삼각형의 넓이 · $\overline{AC}\,//\,\overline{DE}\Rightarrow\triangle ACD=\triangle ACE$ · 10점 · 난이도 상

정답 22 cm²

[서술형 4] $\square ABCD$의 꼭짓점 D를 지나고 $\overline{AC}$와 평행한 직선이 $\overline{BC}$의 연장선과 만나는 점을 E라고 하자. $\triangle ABE$의 넓이가 $64\,\text{cm}^2$, $\square ABCF$의 넓이가 $42\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle AFD$의 넓이를 구하고, 그 풀이 과정과 답을 쓰시오.



1. $\overline{AC}\,//\,\overline{DE}$이므로 $\triangle ACD=\triangle ACE$
2. 양쪽에서 $\triangle ACF$를 빼면 $\triangle AFD=\triangle FCE$
3. $\triangle FCE=\triangle ABE-\square ABCF=64-42=22$
4. $\triangle AFD=22\,\text{cm}^2$

답 22 cm²